

Séance 1 — Découverte, invention, innovation

Où s'arrête la découverte, où commence l'innovation ?

Ce que je dois retenir

Trois mots, trois moments

Une découverte est une connaissance nouvelle, qui n'est pas utilisable telle quelle : « je sais ». Savoir que la sève de l'hévéa donne un caoutchouc naturel appelé latex, ou comprendre les lois de l'électricité, sont des découvertes.

Une invention est une technique ou un matériau mis au point à partir d'une découverte : « je sais faire ». Transformer le latex en matière première par des procédés chimiques, mettre au point la lampe à filament, graver des milliers de transistors sur une puce pour obtenir le microprocesseur, sont des inventions.

Une innovation est la mise sur le marché d'un objet créé ou modifié grâce à une invention : « je fais ». Vendre un pneu de voiture, abonner les foyers au réseau électrique, commercialiser le micro-ordinateur personnel, sont des innovations.

Invention et innovation ne sont donc pas la même chose. Un objet commercialisé avec un nouveau matériau biodégradable relève de l'innovation, puisqu'il est vendu.

Sur quoi portent les innovations

Les innovations peuvent porter sur tous les niveaux de l'objet : son principe de fonctionnement, ses matériaux, ses énergies, son traitement de l'information, son design.

C'est pourquoi l'analyse d'un objet se fait niveau par niveau, comme dans le tableau de la calculatrice, du boulier du XIIe siècle à la calculatrice graphique de 2015.

Rupture et incrémental

Une innovation incrémentale améliore un objet sans changer sa logique : un écran plus grand, une batterie qui dure plus longtemps, un cadre de vélo en carbone au lieu de l'aluminium, un troisième objectif sur un téléphone.

Une innovation de rupture change le principe même de l'objet, rend la génération précédente obsolète et ouvre des usages inaccessibles auparavant. Le passage de l'appareil photo argentique au capteur numérique en est une : le principe d'enregistrement change et toute la chaîne chimique disparaît. Le remplacement du moteur thermique par le moteur électrique en est une autre, comme le passage du comptage mécanique au comptage électronique.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
découverte	une connaissance nouvelle, pas utilisable telle quelle : « je sais »
invention	une technique ou un matériau mis au point à partir d'une découverte : « je sais faire »
innovation	la mise sur le marché d'un objet créé grâce à une invention : « je fais »
innovation de rupture	une innovation qui change le principe de l'objet et rend la génération précédente obsolète
innovation incrémentale	une innovation qui améliore l'objet sans changer sa logique

Les erreurs à ne pas commettre

- Le critère de l'innovation est la mise sur le marché, pas la nouveauté technique.
- Changer un matériau sans changer le fonctionnement reste une innovation incrémentale.
- Une rupture se reconnaît à ce qu'elle rend la génération précédente obsolète.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
Programme 3e	Identifier les innovations de rupture qui sont attachées à l'évolution d'un OST	Identifier	4, 5, 6, 12, 13, 14, 16
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Comprendre	1, 2, 3, 7, 15
Programme 3e	Mettre en relation une découverte scientifique avec ses développements technologiques et leurs effets sur la société	Analyser	8, 9, 10, 11